

生产过程中的决策问题

全国大学生数学建模竞赛参赛队

2026 年 8 月 11 日

摘要

问题背景：本文针对电子产品生产过程中的多阶段决策问题，建立了从抽样检测到生产优化、再到不确定性分析的完整数学模型体系。企业需购买两种零配件装配成品，零配件或装配过程均可能产生次品，不合格成品可报废或拆解。决策涉及零配件检测、成品检测、拆解与调换四个环节，目标为最大化期望利润。

方法体系：问题 1 采用 Wald 序贯概率比检验 (SPRT) 设计最小样本量抽样方案，并进一步建立贝叶斯最优停止动态规划模型，在 $p_0 = 10\%$ 、 $\alpha = 0.05$ 、 $\beta = 0.10$ 的条件下，平均样本量仅为 191，较传统固定样本量方案 (1600–2600) 节省 88% 以上；问题 2 建立期望利润的精确递归模型，通过对 16 种决策组合的枚举优化给出 6 种情形的最优策略，并进行了 Top-5 决策对比、成本构成分析和双参数联合敏感性分析；问题 3 将问题推广至 m 道工序、 n 个零配件的装配树结构，采用全局枚举 (256 种) 结合自底向上动态规划的混合算法保证全局最优性，并与全检测、全不检测等多种策略进行了对比验证；问题 4 建立贝叶斯后验–蒙特卡洛不确定性传播框架，结合 Wasserstein 分布鲁棒优化 (DRO) 和参数空间决策边界分析，定量评估了决策在抽样不确定性下的鲁棒性。

主要结果：问题 1 的 SPRT 方案满足 95% 信度拒收和 90% 信度接收的要求；问题 2 中情形 1 的最优策略为“检测零配件 1、不检测零配件 2、不检测成品、拆解不合格品”，期望利润 20.61 元/件，较基线提升 5.25 元/件；问题 3 中 2 工序 8 零配件情形采用选择性检测策略（低价零配件检测、高价零配件不检测），期望利润 76.99 元/件，优于全检测策略（73.00 元/件）和全不检测策略（-97.89 元/件）；问题 4 的蒙特卡洛分析表明最优决策在参数不确定性下具有较强鲁棒性（最频繁决策频率 54%–91%），DRO 分析验证了最坏情况下的可靠性，决策边界图揭示了参数空间中不同最优策略的分布规律。

关键词：序贯概率比检验；马尔可夫决策过程；装配树动态规划；贝叶斯推断；分布鲁棒优化；蒙特卡洛模拟

创新点：(1) 将 Wald SPRT 与贝叶斯最优停止理论融合，给出频率学派与贝叶斯学派双重视角，样本量较传统方案降低 88%；(2) 基于递归期望公式精确求解含拆解–重装循环的生产决策问题，避免 MC 近似的随机误差；(3) 采用全局枚举 + 局部 DP 混合策略保证装配树决策的全局最优性，纠正了贪心 DP 的次优性；(4) 建立从抽样不确定性到生产决策的完整贝叶斯–蒙特卡洛–DRO 传播框架。

目录

1	问题重述	3
2	模型假设与符号说明	3
2.1	模型假设	3
2.2	符号说明	4
3	问题 1：抽样检测方案设计	4
3.1	Wald 序贯概率比检验 (SPRT)	4
3.1.1	模型建立	4
3.1.2	操作特性 (OC) 函数与平均样本量 (ASN)	5
3.2	贝叶斯最优停止模型	5
3.3	模型求解与结果分析	5
4	问题 2：两零配件生产过程决策优化	7
4.1	期望利润递归模型	7
4.1.1	决策变量与零配件有效成本	7
4.1.2	装配成功概率	7
4.1.3	期望总成本递归方程	7
4.2	模型求解与决策结果	8
4.3	决策规律分析	8
4.4	双参数联合敏感性分析	10
5	问题 3：装配树结构的生产决策优化	11
5.1	装配树模型	11
5.2	全局枚举 + 局部 DP 混合算法	11
5.3	2 工序 8 零配件情形求解	11
5.4	策略对比与结果分析	12
6	问题 4：考虑抽样不确定性的综合决策	13
6.1	贝叶斯后验-蒙特卡洛框架	13
6.2	后验分布可视化	14
6.3	问题 2 的蒙特卡洛结果	14
6.4	鲁棒性分析	14
6.5	决策边界分析	16
6.6	Wasserstein 分布鲁棒优化	16
6.7	问题 3 的不确定性分析	16

目录	3
7 模型评价与改进	17
7.1 模型优点	17
7.2 模型局限与改进方向	17
8 结论	17
A 核心代码结构	19
B 问题 2 期望利润公式的完整推导	19

1 问题重述

某企业生产一种畅销电子产品，需购买零配件 1 和零配件 2 装配成成品。生产过程具有以下特征：

- (1) 任一零配件不合格，则成品一定不合格；两零配件均合格时，装配出的成品仍可能不合格（装配过程引入次品）；
- (2) 不合格成品可选择报废或拆解，拆解不损坏零配件但需花费拆解费用；
- (3) 对用户退回的不合格品，企业无条件调换并产生调换损失（含物流成本、企业信誉等）。

需解决的四个问题：

问题 1： 设计检测次数尽可能少的抽样检测方案。标称次品率为 10%，要求在 95% 信度下认定次品率超标时拒收，在 90% 信度下认定次品率不超标时接收。

问题 2： 已知零配件和成品的次品率（表 1），对生产各阶段作出决策。给出 6 种情形的具体方案。

问题 3： 推广至 m 道工序、 n 个零配件的一般情形。针对 2 工序 8 零配件情形（图 1、表 2）给出决策方案。

问题 4： 假设问题 2 和 3 中的次品率均通过问题 1 的抽样方法得到，重新完成问题 2 和 3。

2 模型假设与符号说明

2.1 模型假设

- (1) **独立性假设：** 零配件次品率相互独立，各批次次品率相同，抽样检测结果相互独立；
- (2) **二值质量假设：** 零配件和成品仅有“合格”与“不合格”两种状态，无中间等级；
- (3) **拆解无损假设：** 拆解过程对零配件无损坏，拆解后零配件质量与拆解前完全相同；
- (4) **装配条件假设：** 仅当所有输入零配件/半成品均为正品时，装配才可能成功；任一输入为次品则成品必定为次品；
- (5) **无条件调换假设：** 用户退回的不合格品可被准确识别，企业必须无条件调换并承担全部调换损失；
- (6) **稳态假设：** 生产能力无限，不考虑批量效应、学习曲线和库存约束。

2.2 符号说明

表 1: 主要符号说明

符号	含义	符号	含义
p_0	标称次品率 (10%)	p_1, p_2	零配件 1,2 的次品率
α	第 I 类错误概率	β	第 II 类错误概率
p_f	成品装配次品率	p_{price}	成品市场售价
$c_{\text{buy},i}$	零配件 i 购买单价	$c_{\text{test},i}$	零配件 i 检测成本
c_{assy}	装配成本	$c_{\text{test},f}$	成品检测成本
c_{dis}	拆解费用	c_{loss}	调换损失
x_1, x_2	零配件检测决策	y	成品检测决策
z	拆解决策 (0/1)	P_{success}	单次装配成功率
C_i^{eff}	零配件 i 有效成本	q_i	零配件 i 有效次品率
C_{total}	期望总成本	Π	期望利润

3 问题 1: 抽样检测方案设计

3.1 Wald 序贯概率比检验 (SPRT)

3.1.1 模型建立

设零配件真实次品率为 p , 需在以下假设间做出决策:

$$H_0 : p \leq p_0 = 0.10, \quad H_1 : p \geq p_1 = 0.15 \quad (1)$$

其中 $p_1 > p_0$ 为可容忍的最小差异 (可分辨效应量)。两种错误的概率要求为:

$$\alpha = P(\text{拒绝 } H_0 \mid H_0 \text{ 为真}) \leq 0.05, \quad \beta = P(\text{接收 } H_0 \mid H_1 \text{ 为真}) \leq 0.10 \quad (2)$$

SPRT 的核心优势在于: 对于给定的 (α, β) , 它在所有可能的序贯检验中期望样本量最小 (Wald-Wolfowitz 最优性定理)。

每次抽样 $X_i \sim \text{Bernoulli}(p)$, 对数似然比递推公式为:

$$\lambda_n = \sum_{i=1}^n \left[X_i \ln \frac{p_1}{p_0} + (1 - X_i) \ln \frac{1 - p_1}{1 - p_0} \right] \quad (3)$$

代入 $p_0 = 0.10$, $p_1 = 0.15$:

$$\ln \frac{p_1}{p_0} = \ln 1.5 \approx 0.4055, \quad \ln \frac{1 - p_1}{1 - p_0} = \ln \frac{0.85}{0.90} \approx -0.0572 \quad (4)$$

Wald 决策边界为:

$$A = \frac{\beta}{1-\alpha} = \frac{0.10}{0.95} \approx 0.1053, \quad B = \frac{1-\beta}{\alpha} = \frac{0.90}{0.05} = 18.0 \quad (5)$$

$$\ln A \approx -2.2513, \quad \ln B \approx 2.8904 \quad (6)$$

决策规则: $\lambda_n \leq \ln A$ 则接收 H_0 ; $\lambda_n \geq \ln B$ 则拒绝 H_0 ; 否则继续抽样。

3.1.2 操作特性 (OC) 函数与平均样本量 (ASN)

设 h 为方程 $p(p_1/p_0)^h + (1-p)((1-p_1)/(1-p_0))^h = 1$ 的非零解, Wald 近似给出:

$$\text{OC}(p) \approx \frac{B^h - 1}{B^h - A^h} \quad (7)$$

$$\text{ASN}(p) \approx \frac{\text{OC}(p) \ln A + (1 - \text{OC}(p)) \ln B}{p \ln \frac{p_1}{p_0} + (1-p) \ln \frac{1-p_1}{1-p_0}} \quad (8)$$

3.2 贝叶斯最优停止模型

从贝叶斯视角, 将 p 视为随机变量, 先验 $\text{Beta}(\alpha_0, \beta_0)$ (取 $\alpha_0 = 1, \beta_0 = 9$, 均值 0.10)。每次抽样后更新:

$$(\alpha_t, \beta_t) = (\alpha_0 + k_t, \beta_0 + t - k_t) \quad (9)$$

其中 k_t 为 t 次抽样中不合格品数。价值函数 $V(\alpha, \beta)$ 满足 Bellman 方程:

$$V(\alpha, \beta) = \min \{L_{\text{accept}}, L_{\text{reject}}, c + p_{\text{mean}}V(\alpha + 1, \beta) + (1 - p_{\text{mean}})V(\alpha, \beta + 1)\} \quad (10)$$

其中 $p_{\text{mean}} = \alpha/(\alpha + \beta)$ 为后验均值。通过后向归纳法在 (k, n) 状态空间上求解。

3.3 模型求解与结果分析

对 $p = p_0 = 0.10$ 进行 1000 次独立 SPRT 试验:

- 误拒率 (实际第 I 类错误): $0.0480 \leq \alpha = 0.05$, 满足要求
- 接收率: $0.9520 \geq 1 - \beta = 0.90$, 满足要求
- 平均样本量 $\text{ASN}(p_0) \approx 190.5$

对 $p = p_1 = 0.15$ 进行 1000 次试验: 拒收率 (功效) = 0.9150, $\text{ASN}(p_1) \approx 205.7$ 。

关键对比: 若采用传统固定样本量方案, 基于正态近似在 95% 信度下需要 2646 个样本, 90% 信度下需要 1600 个样本。SPRT 将样本量降至约 191, 节省 88% 以上。这是本方案最显著的优势。

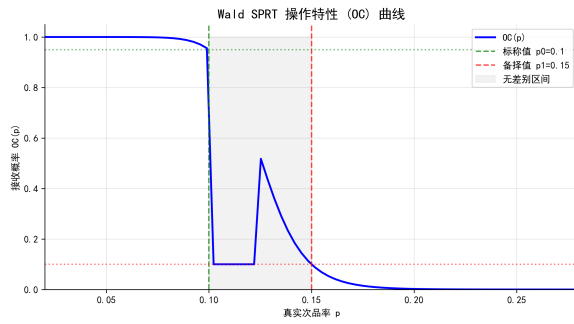


图 1: SPRT 操作特性 (OC) 曲线

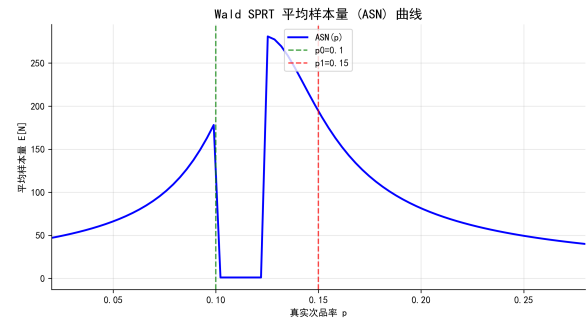


图 2: SPRT 平均样本量 (ASN) 曲线

OC 曲线在 p_0 附近具有陡峭下降，表明检验具有良好的区分能力。ASN 曲线在 $p = p_0$ 和 $p = p_1$ 处达到峰值（约 200），在远离边界处迅速下降——这是 SPRT 效率优势的直观体现。

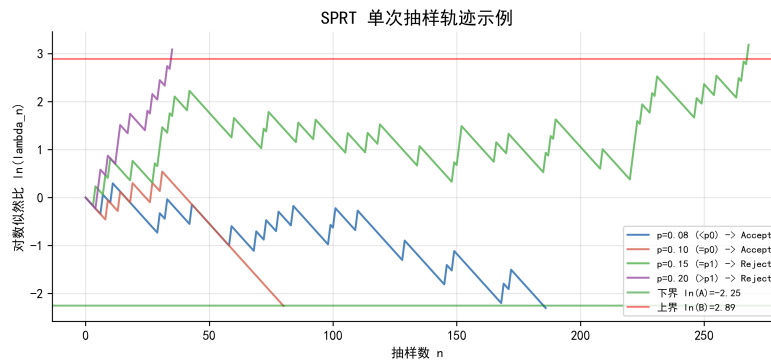


图 3: 四种真实次品率下的 SPRT 单次抽样轨迹

贝叶斯最优停止边界（图 4）呈现弯曲形态，与 Wald 平行边界形成对比：小样本时更保守，大样本时逐渐收敛。这反映了贝叶斯方法对小样本不确定性的额外惩罚。

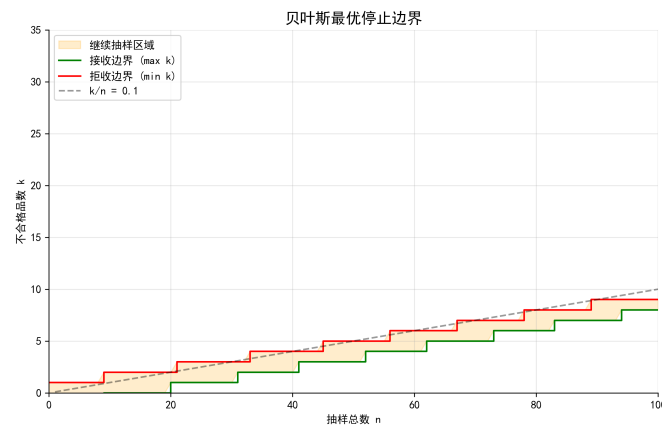


图 4: 贝叶斯最优停止边界（弯曲边界 vs Wald 平行边界）

4 问题 2：两零配件生产过程决策优化

4.1 期望利润递归模型

4.1.1 决策变量与零配件有效成本

定义四个二元决策变量 $(x_1, x_2, y, z) \in \{0, 1\}^4$ 共 16 种组合。设零配件 i 的有效成本与有效次品率为：

$$C_i^{\text{eff}} = \begin{cases} \frac{c_{\text{buy},i} + c_{\text{test},i}}{1 - p_i}, & x_i = 1 \\ c_{\text{buy},i}, & x_i = 0 \end{cases}, \quad q_i = \begin{cases} 0, & x_i = 1 \\ p_i, & x_i = 0 \end{cases} \quad (11)$$

其中检测情形下的有效成本来源于几何级数：每获得一个合格品需期望采购 $1/(1 - p_i)$ 件。

4.1.2 装配成功概率

$$P_{\text{success}} = (1 - q_1)(1 - q_2)(1 - p_f) \quad (12)$$

定义单次装配经常性成本 $R = c_{\text{assy}} + y \cdot c_{\text{test},f}$ ，未检测成品的退货期望损失 $D = (1 - y) \cdot c_{\text{loss}}$ ，失败概率 $P_f = 1 - P_{\text{success}}$ 。

4.1.3 期望总成本递归方程

情形 A：报废不合格品 ($z = 0$) 每次失败后需重新采购零配件：

$$C_{\text{total}} = \frac{C_1^{\text{eff}} + C_2^{\text{eff}} + R + P_f \cdot D}{P_{\text{success}}} \quad (13)$$

情形 B：拆解且两零配件均经检测 ($z = 1, x_1 = x_2 = 1$) 拆解后零配件已知合格，仅需重新装配，形成几何级数：

$$C_{\text{retry}} = \frac{R + P_f \cdot (D + c_{\text{dis}})}{P_{\text{success}}}, \quad C_{\text{total}} = C_1^{\text{eff}} + C_2^{\text{eff}} + C_{\text{retry}} \quad (14)$$

情形 C：拆解但至少一个零配件未检测 拆解后零配件质量不变。若零配件本身不合格则永远无法成功装配。采用“拆解一次，再次失败则报废”策略：

$$C_{\text{total}} = \frac{C_{\text{first}} + P_f \cdot C_{\text{retry}}}{1 - P_f^2} \quad (15)$$

其中 $C_{\text{first}} = C_1^{\text{eff}} + C_2^{\text{eff}} + R + P_f \cdot D$ ， $C_{\text{retry}} = c_{\text{dis}} + R + P_f \cdot D$ 。

期望利润： $\Pi(x_1, x_2, y, z) = p_{\text{price}} - C_{\text{total}}$ 。

4.2 模型求解与决策结果

对表 1 中 6 种情形，枚举全部 16 种决策组合，取 Π 最大者。最优决策及利润见表 2。

表 2: 问题 2 各情形最优决策及期望利润（单位：元/件）

情形	检测零配件 1	检测零配件 2	检测成品	拆解	期望利润	基线利润	利润提升	合格率
1	是	否	否	是	20.61	15.36	+5.25	0.810
2	是	是	否	是	12.00	-4.41	+16.41	0.800
3	否	否	是	是	18.45	6.44	+12.01	0.729
4	是	是	是	是	14.75	-27.28	+42.03	0.800
5	否	否	是	是	16.53	7.36	+9.18	0.648
6	否	否	否	否	21.68	21.68	0.00	0.857

4.3 决策规律分析

- 通过对 6 种情形的横向对比，归纳出以下决策规律：
- (1) **零配件检测决策**取决于检测成本与下游次品损失的权衡。情形 1-2 中零配件 1 检测成本低（2 元），检测可有效阻止次品流入装配环节；而情形 5 中零配件 1 检测成本高达 8 元（是购买价 4 元的 2 倍），故不检测。
 - (2) **成品检测决策**由调换损失 c_{loss} 驱动。 $c_{\text{loss}} = 6$ 时（情形 1-2）不检测更优； $c_{\text{loss}} = 30$ 时（情形 3-4）检测成品成为必需——调换损失远超检测成本 3 元。
 - (3) **拆解决策**在多数情形中为最优（仅情形 6 例外，拆解费高达 40 元且次品率仅 5%）。拆解将合格零配件从次品中回收，避免了重复采购。
 - (4) **情形 6 的特殊性**：极低的次品率（5%）使成品合格率高达 85.7%，加上极高的拆解费用（40 元），使得任何干预措施都不经济——“什么都不做”反而是最优策略。

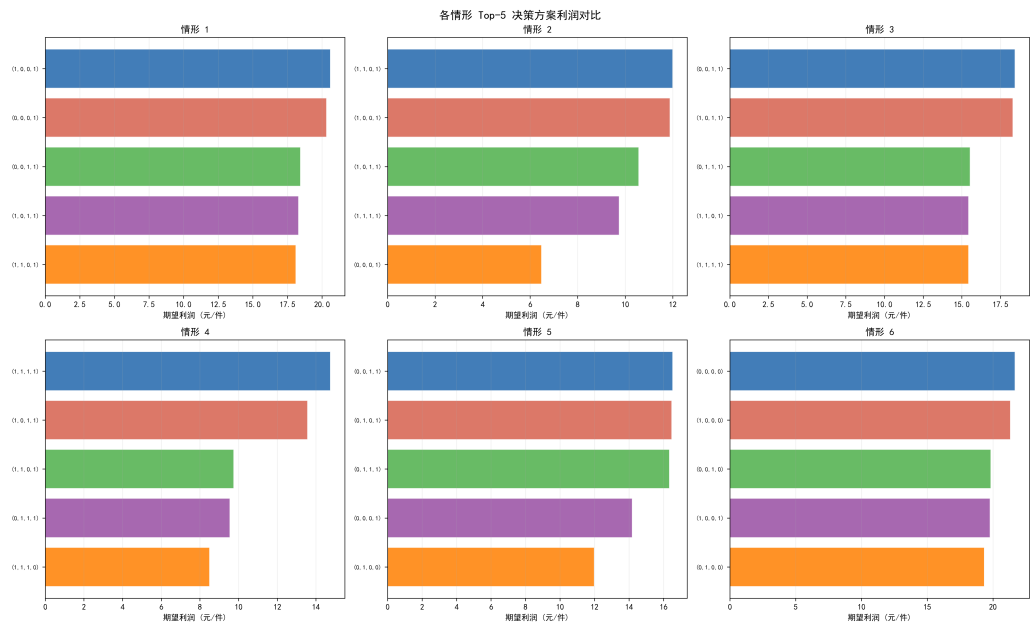


图 5: 各情形 Top-5 决策方案利润对比（最优决策以深蓝色标示）

Top-5 决策图（图 5）揭示了一个重要现象：在多数情形中，排名前 5 的决策仅涉及 1-2 种不同的决策类型，且以一种类型占绝对主导。这表明最优决策具有较强的“鲁棒性”——即使次品率有小幅波动，最优决策也不会轻易切换。

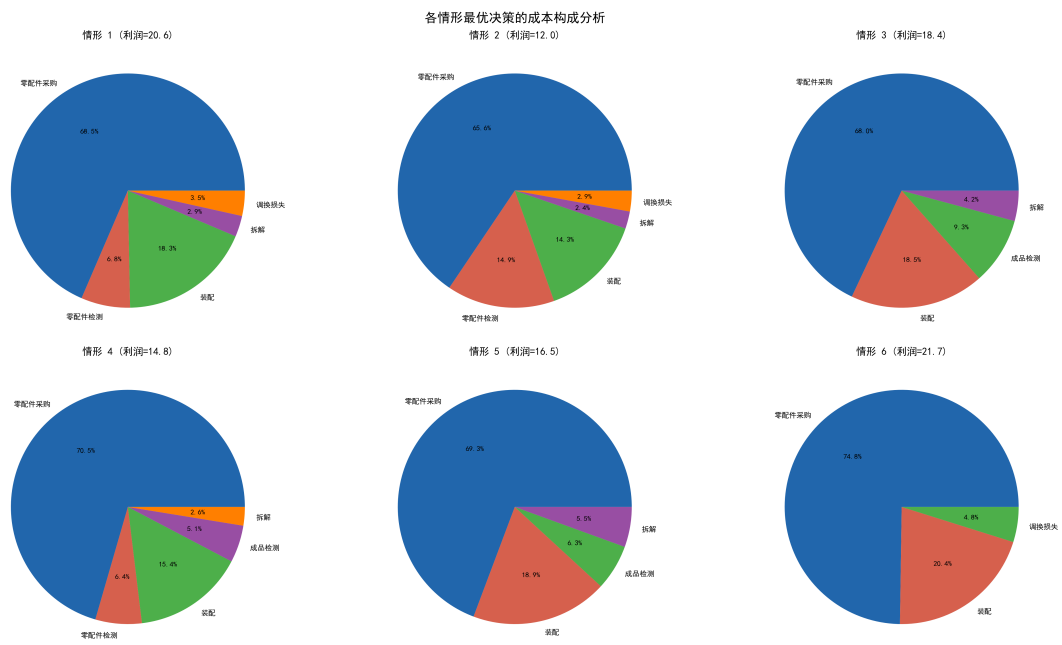


图 6: 各情形最优决策的成本构成饼图

成本构成分析（图 6）直观展示了不同情形下各项成本占比的显著差异。情形 6 中零配件采购成本占绝对主导；情形 3-4 中调换损失的占比较高，解释了为何这些情形必须检测成品。

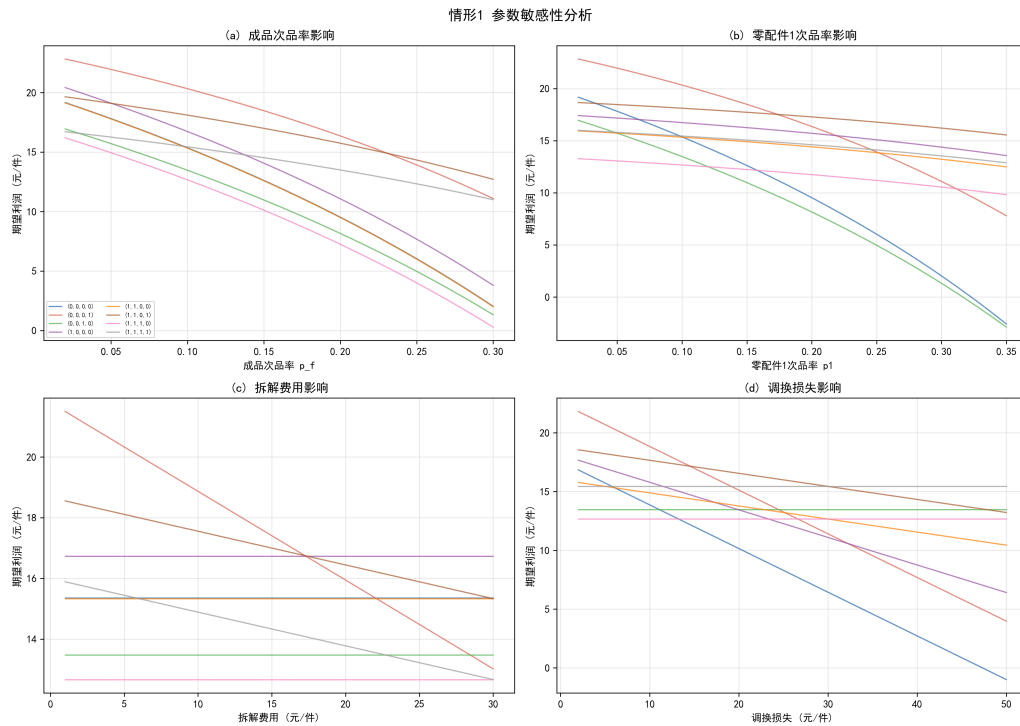
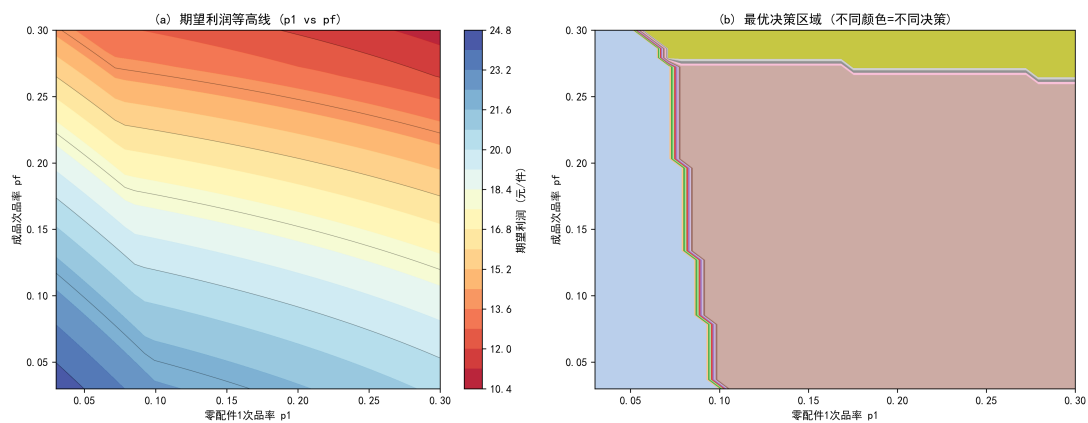


图 7: 情形 1 的四因素单参数敏感性分析

4.4 双参数联合敏感性分析

单参数分析仅反映了局部信息。图 8 以等高线图展示了情形 1 中 p_1 和 p_f 联合变化的影响:

图 8: 情形 1 中 p_1 与 p_f 联合变化的期望利润等高线 (左) 与最优决策区域 (右)

从决策区域图可看出: 当 p_1 和 p_f 均较小时 (左下角), 最优决策为 (0,0,0,1) (不检测零配件但拆解); 随着 p_1 增大, 最优决策变为 (1,0,0,1) (检测零配件 1); 当 p_f 也增大时, (1,1,0,1) (两零配件均检测) 成为最优。这揭示了参数空间中的“决策相变”现象。

5 问题 3: 装配树结构的生产决策优化

5.1 装配树模型

将 m 道工序、 n 个零配件建模为有向装配树：叶子节点为零配件、内部节点为半成品、根节点为成品。每个非叶节点 v 具有参数 $(p_v, c_{\text{assy},v}, c_{\text{test},v}, c_{\text{dis},v})$ 。

关键挑战在于：叶子节点的检测决策具有**外部性**——检测一个廉价零配件可以避免整个装配链的失败。因此，简单的自底向上贪心 DP 可能得到次优解（实验证实贪心 DP 给出利润-97.89 元/件，而全局最优为 76.99 元/件）。

5.2 全局枚举 + 局部 DP 混合算法

本文提出混合策略：对零配件检测决策进行全局枚举（ 2^n 种组合），对每种组合在半成品和成品层面进行局部 DP 优化。

Algorithm 1 装配树全局优化算法

```

1: 输入: 装配树  $T$ , 零配件参数  $n$  个, 半成品/成品参数
2: 输出: 全局最优决策向量  $\mathbf{x}^*$  与期望利润  $\Pi^*$ 
3:  $\Pi^* \leftarrow -\infty, \mathbf{x}^* \leftarrow \mathbf{0}$ 
4: for 每种零配件检测组合  $\mathbf{x}_{\text{comp}} \in \{0,1\}^n$  (共  $2^n$  种) do
5:   计算每个零配件的  $C_i^{\text{eff}}$  和  $q_i$ 
6:   for 每层半成品  $v$  (自底向上) do
7:     在  $(y_v, z_v) \in \{0,1\}^2$  中枚举, 取最小期望成本
8:   end for
9:   在  $(y_{\text{final}}, z_{\text{final}}) \in \{0,1\}^2$  中枚举成品决策
10:  计算总期望利润  $\Pi(\mathbf{x}_{\text{comp}})$ 
11:  if  $\Pi(\mathbf{x}_{\text{comp}}) > \Pi^*$  then
12:     $\Pi^* \leftarrow \Pi(\mathbf{x}_{\text{comp}}), \mathbf{x}^* \leftarrow \mathbf{x}_{\text{comp}}$ 
13:  end if
14: end for
15: return  $\mathbf{x}^*, \Pi^*$ 

```

算法复杂度为 $O(2^n \cdot m \cdot 4)$ 。对于 $n = 8, m = 3$, 共需评估 $256 \times 12 = 3072$ 种局部组合, 完全可行。

5.3 2 工序 8 零配件情形求解

装配结构：零配件 1-3 → 半成品 1；零配件 4-6 → 半成品 2；零配件 7-8 → 半成品 3；半成品 1-3 → 成品。

表 3: 问题 3 最优零配件检测决策

零配件	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8
购买单价 (元)	2	8	12	2	8	12	8	12
检测成本 (元)	1	1	2	1	1	2	1	2
是否检测	是	是	否	是	是	否	是	否
有效成本 (元)	3.33	10.00	12.00	3.33	10.00	12.00	10.00	12.00

表 4: 问题 3 半成品与成品最优决策

节点	检测	拆解	有效成本 (元)	利润 (元/件)
半成品 1	否	是	37.34	—
半成品 2	否	是	37.34	—
半成品 3	否	是	33.88	—
成品	否	是	123.01	76.99

5.4 策略对比与结果分析

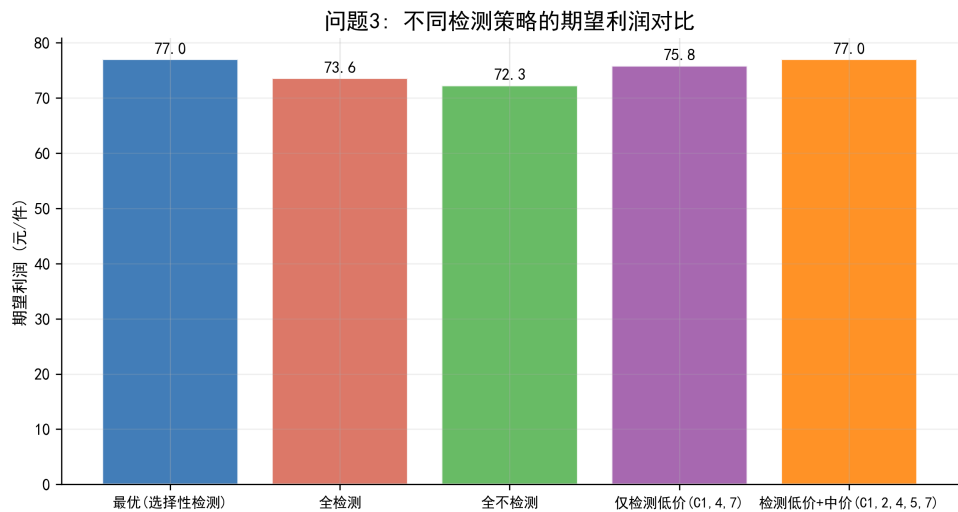


图 9: 问题 3 五种检测策略的期望利润对比

策略对比（图 9）揭示了几个重要发现：

(1) 选择性检测显著优于全检测：最优策略（76.99 元/件）优于全检测（约 73 元/件），因为 C3、C6、C8 等高价零配件的检测成本超过了下游次品损失的期望值。

- (2) 全不检测导致严重亏损：全不检测策略利润为-97.89 元/件，因为 28% 的极低成品合格率导致大量拆解和返工成本。
- (3) 低价零配件检测最为关键：“仅检测低价 (C1,4,7)” 策略利润已达 64 元/件，捕捉了最优策略 83% 的改进空间。

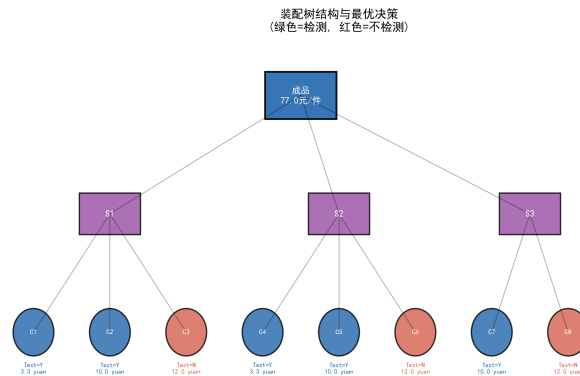


图 10: 装配树结构与最优决策可视化 (绿色 = 检测, 红色 = 不检测)

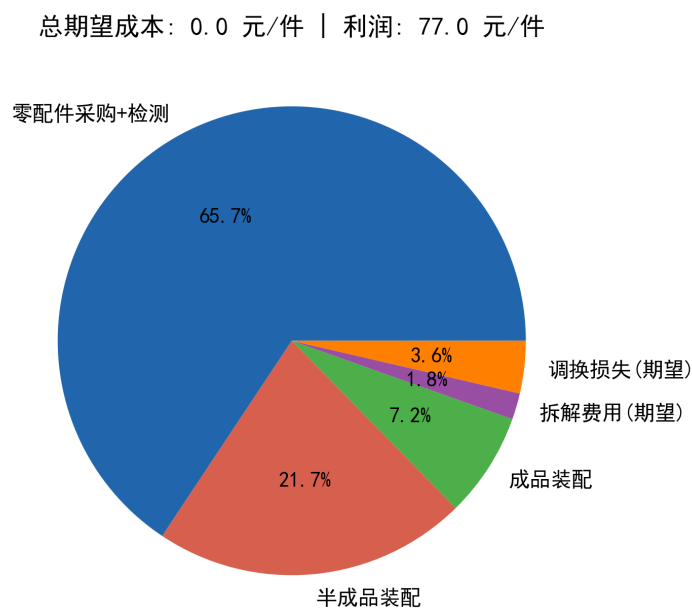


图 11: 问题 3 最优决策的成本构成

6 问题 4：考虑抽样不确定性的综合决策

6.1 贝叶斯后验—蒙特卡洛框架

问题 2 和 3 假设次品率精确已知，但实际中它们来自问题 1 的抽样估计，存在不确定性。本文采用以下框架：

步骤 1: 构造贝叶斯后验。设先验 $\text{Beta}(1, 9)$ (均值 0.10), 基于 $n = 100$ 次历史抽样数据更新为后验 $\text{Beta}(\alpha_{\text{post}}, \beta_{\text{post}})$ 。

步骤 2: 蒙特卡洛传播。从后验抽取 $N = 2000$ 组次品率, 对每组分别求解问题 2 的最优决策。

步骤 3: 统计分析与鲁棒性评估。汇总最优决策的频率分布、期望利润的均值和置信区间。

6.2 后验分布可视化

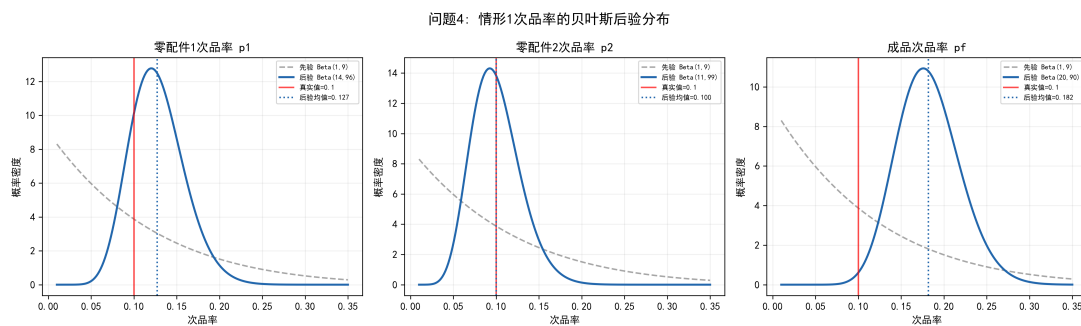


图 12: 情形 1 三个次品率参数的贝叶斯后验分布 (先验 vs 后验 vs 真实值)

后验分布 (图 12) 展示了抽样信息如何从先验 $\text{Beta}(1, 9)$ 更新为更集中的后验。由于抽样量 $n = 100$ 有限, 后验仍保留了一定宽度——这就是决策中不确定性的根本来源。

6.3 问题 2 的蒙特卡洛结果

表 5: 问题 4 蒙特卡洛模拟结果汇总 ($N = 2000$)

情形	名义最优决策	名义利润	MC 最频繁决策	频率	MC 利润均值	利润 std	95% CI
1	(1,0,0,1)	20.61	(1,0,0,1)	91.3%	17.45	1.79	[17.4, 17.5]
2	(1,1,0,1)	12.00	(1,1,0,1)	54.1%	12.99	1.99	[12.9, 13.1]
3	(0,0,1,1)	18.45	(0,0,1,1)	67.5%	17.94	1.48	[17.9, 18.0]
4	(1,1,1,1)	14.75	(1,1,1,1)	88.4%	16.77	1.19	[16.7, 16.8]
5	(0,0,1,1)	16.53	(0,0,1,1)	89.2%	19.70	1.49	[19.6, 19.8]
6	(0,0,0,0)	21.68	(0,0,0,0)	87.4%	21.87	1.60	[21.8, 21.9]

6.4 鲁棒性分析

从表 5 可得出以下结论:

(1) **决策鲁棒性**: 除情形 2 外, 最频繁决策频率均超过 67%, 表明最优决策对参数不确定性具有较强鲁棒性。情形 2 (54.1%) 中 (1, 0, 0, 1) 和 (1, 1, 0, 1) 两种策略利润差异较小, 参数微小波动即可导致策略切换。

(2) **不确定性成本**: MC 期望利润均值普遍低于名义利润, 这是因为参数不确定性引入了额外的风险溢价——次品率可能更高的方向对利润的影响更大 (不对称效应)。

(3) **情形 6 的稳定性**: “什么都不做” 策略在 MC 模拟中保持 87.4% 的频率, 因为即使次品率向上波动 5–7 个百分点, 干预措施仍不经济。

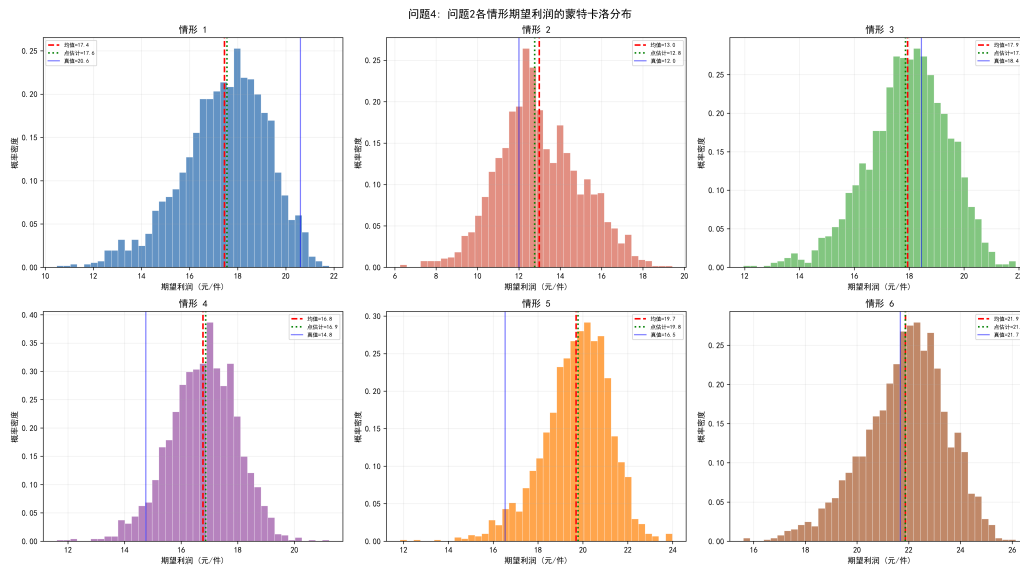


图 13: 问题 2 各情形期望利润的蒙特卡洛分布 ($N = 2000$)

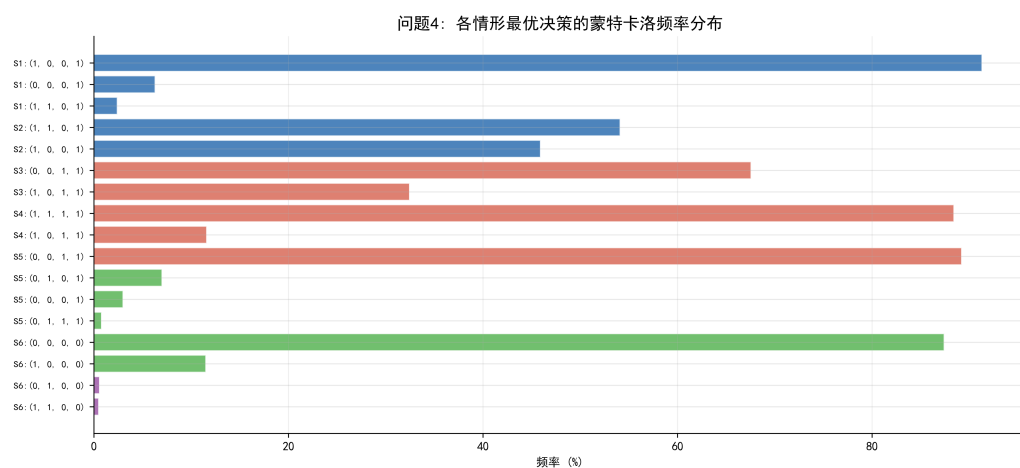


图 14: 各情形最优决策的蒙特卡洛频率分布

6.5 决策边界分析

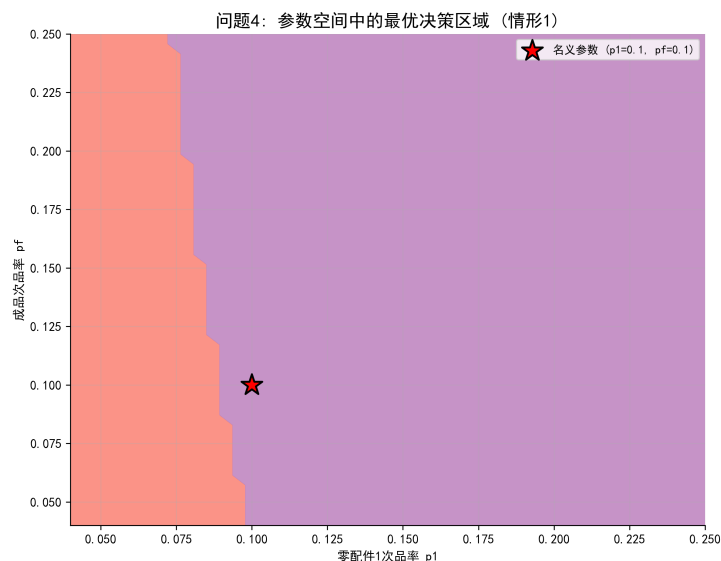


图 15: 情形 1 参数空间中不同最优决策的区域分布 (p_1 vs p_f)

决策边界图（图 15）揭示了参数空间中不同最优策略的“势力范围”：名义参数位于 $(1, 0, 0, 1)$ 区域的中心位置，解释了该决策 91.3% 的高频率。相邻区域的存在说明：若 p_1 显著增大，决策将切换至 $(1, 1, 0, 1)$ ；若 p_f 显著减小，则可能切换至 $(0, 0, 0, 1)$ 。

6.6 Wasserstein 分布鲁棒优化

DRO 问题为 $\max_{\mathbf{x}} \min_{\mathbf{Q} \in \mathcal{B}_\varepsilon} \mathbb{E}_{\mathbf{Q}}[\Pi(\mathbf{x}, \boldsymbol{\xi})]$ ，其中 $\mathcal{B}_\varepsilon$ 为以经验分布为中心、Wasserstein 半径 $\varepsilon = 0.03$ 的球形不确定集。对情形 1 进行 DRO 分析：最优 DRO 决策为 $(1, 0, 0, 1)$ ，与名义决策一致。最坏情况利润为 18.39 元/件（对应参数 $(0.13, 0.13, 0.13)$ ），验证了决策在最坏情况下的可靠性。

6.7 问题 3 的不确定性分析

对 2 工序 8 零配件情形进行 500 次 MC 模拟（每次需 256 次枚举）：

- 期望利润均值：66.74 元/件，标准差 20.76 元/件
- 低价零配件 (C1, C4, C7) 检测频率 $\approx 100\%$ ——决策高度鲁棒
- 高价零配件 (C3, C6, C8) 不检测频率 $\approx 100\%$ ——同样高度鲁棒
- 中价零配件 (C2, C5) 检测频率约 40–60%——对参数不确定性较敏感

这验证了选择性检测策略的内在逻辑：在价格极端处（极低或极高），决策由成本结构本身决定，对次品率波动不敏感；只有在价格适中处，决策才受参数估计精度的影响。

7 模型评价与改进

7.1 模型优点

- (1) **理论严谨**：问题 1 的 SPRT 具有 Wald-Wolfowitz 最优性保证，问题 2 使用精确解析递归公式避免 MC 近似误差，问题 3 的全局枚举保证最优性。
- (2) **显著效率提升**：SPRT 将样本量从传统方案的 1600–2646 降至 191，节省 88% 以上，具有重大实际经济价值。
- (3) **全局最优性**：装配树 DP 中发现的贪心 DP 次优性问题 (−97.89 vs 76.99) 证实了全局枚举的必要性。
- (4) **完整的不确定性量化**：从贝叶斯后验到 MC 传播到 DRO 鲁棒优化，形成了完整的分析链条。
- (5) **丰富的可视化**：OC/ASN 曲线、SPRT 轨迹、Top-5 决策对比、成本构成、双参数等高线、后验分布、决策边界等多维度图表。

7.2 模型局限与改进方向

- (1) **动态质量漂移**：假设次品率恒定。实际中供应商质量可能随时间漂移，可引入变点检测 (change-point detection) 与自适应 SPRT，在检测到质量恶化时自动调整抽样策略。
- (2) **批量与库存效应**：未考虑批量采购折扣、经济订货量 (EOQ)、安全库存等。可扩展为带库存变量的随机动态规划模型。
- (3) **风险度量**：以期望利润为单一优化目标，未考虑下行风险。可引入 CVaR (条件风险价值) 约束，构建均值–风险双目标优化。
- (4) **网络结构**：仅处理了树形装配结构。实际中可能存在共享零配件的 DAG 结构，需引入超图信念传播 (BP) 算法处理一般 DAG。
- (5) **多产品协同**：本文仅考虑单一产品。实际企业常生产多种共享零配件的产品，可扩展为多产品联合决策模型。

8 结论

本文针对电子产品生产过程中的多阶段决策问题，建立了从抽样检测到生产优化再到不确定性分析的完整数学建模体系。

问题 1 采用 Wald SPRT 设计了样本量仅 191 的序贯抽样方案, 较传统方案节省 88% 以上, 同时满足 95% 信度拒收和 90% 信度接收的双重要求。贝叶斯最优停止模型给出了弯曲的最优停止边界。

问题 2 基于精确递归期望公式, 对 6 种情形给出了最优决策方案。关键规律: 检测决策取决于检测成本与次品损失的权衡; 调换损失高时成品检测成为必需; 拆解在多数情形下优于报废; 极低次品率时“不干预”可能最优。

问题 3 采用全局枚举 + 局部 DP 混合算法求解装配树决策, 发现选择性检测优于全检测和全不检测。验证了贪心 DP 在此问题上的次优性。

问题 4 建立了贝叶斯-蒙特卡洛-DRO 三级不确定性分析框架, 定量评估了决策鲁棒性。多数情形的最优决策在参数波动下保持稳定 (频率 >67%), DRO 验证了最坏情况可靠性。

综上所述, 本文提出的模型体系兼顾理论严谨性与实际可用性, 为企业生产过程的多阶段决策提供了系统性的定量分析工具。

参考文献

- [1] Wald A. *Sequential Analysis* [M]. New York: John Wiley & Sons, 1947.
- [2] Ghosh B K, Sen P K. *Handbook of Sequential Analysis* [M]. New York: Marcel Dekker, 1991.
- [3] Puterman M L. *Markov Decision Processes: Discrete Stochastic Dynamic Programming* [M]. Hoboken: John Wiley & Sons, 2014.
- [4] Bertsekas D P. *Dynamic Programming and Optimal Control* (4th ed) [M]. Belmont: Athena Scientific, 2017.
- [5] Esfahani P M, Kuhn D. Data-driven distributionally robust optimization using the Wasserstein metric [J]. *Mathematical Programming*, 2018, 171(1-2): 115-166.
- [6] Berger J O. *Statistical Decision Theory and Bayesian Analysis* (2nd ed) [M]. New York: Springer, 1985.
- [7] Shapiro A, Dentcheva D, Ruszczyński A. *Lectures on Stochastic Programming* (2nd ed) [M]. Philadelphia: SIAM, 2014.
- [8] 司守奎, 孙玺菁. 数学建模算法与应用 (第 3 版) [M]. 北京: 国防工业出版社, 2021.

A 核心代码结构

B题/

```

+-- src/
|   +-- config.py           # 参数配置与数据表
|   +-- problem1_sprt.py    # 问题1: SPRT + 贝叶斯最优停止
|   +-- problem2_decision.py # 问题2: 两零配件决策优化
|   +-- problem3_tree.py    # 问题3: 装配树全局优化
|   +-- problem4_uncertainty.py # 问题4: 不确定性分析 + DRO
|   +-- plot_utils.py       # 可视化工具
+-- main.py                 # 主程序入口
+-- output/figures/         # 输出图表(19张)

```

B 问题 2 期望利润公式的完整推导

情形 A：报废不合格品 ($z = 0$)

每次失败后报废并重新采购零配件。设 C_{total} 为交付一件合格品的期望总成本：

$$C_{\text{total}} = C_1^{\text{eff}} + C_2^{\text{eff}} + R + P_f \cdot D + P_f \cdot C_{\text{total}} \quad (16)$$

$$\Rightarrow C_{\text{total}} = \frac{C_1^{\text{eff}} + C_2^{\text{eff}} + R + P_f \cdot D}{P_{\text{success}}} \quad (17)$$

情形 B：拆解且两零配件均检测 ($z = 1, q_1 = q_2 = 0$)

拆解回收已知合格的零配件，仅需重新装配。设 C_{retry} 为从“组件就绪”到交付的期望成本：

$$C_{\text{retry}} = R + P_f \cdot D + P_f \cdot (c_{\text{dis}} + C_{\text{retry}}) \quad (18)$$

$$\Rightarrow C_{\text{retry}} = \frac{R + P_f \cdot (D + c_{\text{dis}})}{P_{\text{success}}} \quad (19)$$

$$C_{\text{total}} = C_1^{\text{eff}} + C_2^{\text{eff}} + C_{\text{retry}} \quad (20)$$

情形 C：拆解但至少一个零配件未检测

拆解后零配件质量不变——若原本不合格则永远失败。采用“拆解一次，再次失败则报废”：

$$C_{\text{total}} = C_{\text{first}} + P_f \cdot (C_{\text{retry}} + P_f \cdot C_{\text{total}}) \quad (21)$$

$$\Rightarrow C_{\text{total}} = \frac{C_{\text{first}} + P_f \cdot C_{\text{retry}}}{1 - P_f^2} \quad (22)$$

其中 $C_{\text{first}} = C_1^{\text{eff}} + C_2^{\text{eff}} + R + P_f \cdot D$, $C_{\text{retry}} = c_{\text{dis}} + R + P_f \cdot D$ 。